

LAPORAN VISUALISASI DATA

“Kesenjangan Pendidikan di Kalimantan Selatan Indonesia”



Oleh:

Muhammad Rizki Ramadhan

NIM. 2310817310008

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

OKTOBER 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.I Latar Belakang	1
I.II Pertanyaan Analitis	2
I.III Tujuan	2
BAB II	3
METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP	3
II.I Sumber Data	3
II.II Proses <i>Data Cleaning</i>	3
II.III Pembuatan Metrik Baru	4
BAB III	5
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	5
III.I Analisis Gejala	5
III.II Analisis Segmen	6
III.III Analisis Diagnosis	8
III.IV Analisis Kontekstual dan Anomali	10
BAB IV	12
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	12
IV.I Kesimpulan	12
IV.II Rekomendasi	12
References	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 1 Standarisasi Teks	4
Gambar 2.2 2 Penghapusan Data yang Tidak Relevan	4
Gambar 3.1 1 Peringkat APM SD	5
Gambar 3.1 2 Peringkat APM SMP	5
Gambar 3.1 3 Peringkat APM SMA	6
Gambar 3.1 4 Perbandingan APM per Kabupaten/Kota	6
Gambar 3.2 2 Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan SMP	7
Gambar 3.2 3 Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan SMA	7
Gambar 3.3 1 Rasio Murid per Guru SD	8
Gambar 3.3 2 Rasio Murid per Guru SMP	8
Gambar 3.3 3 Rasio Murid per Guru SMA	9
Gambar 3.3 4 Rasio Murid per Sekolah SD	9
Gambar 3.3 5 Rasio Murid per Sekolah SMP	9
Gambar 3.3 6 Rasio Murid per Sekolah SMA	10
Gambar 3.4 1 Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan SD	7
Gambar 3.4 2 Peringkat Rata-Rata Lama Sekolah	10
Gambar 3.4 3 Konsistensi Kesenjangan RLS vs AMP SMA	11

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang diupayakan pemerintah saat ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sektor pendidikan adalah bagian yang krusial dalam pembangunan sebagai salah satu penyumbang besar kemajuan suatu negara (Putri & Muslim, 2024). Di Indonesia, setiap masyarakat memiliki hak mendapatkan pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan pendidikan dapat dilihat dari persentase partisipasi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam suatu wilayah. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (Anshari, Susanti, & Farid, 2022). APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Rendahnya peningkatan APM di Kalimantan Selatan, tidak terlepas dari jumlah peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya yang relatif sedikit (Anshari, Susanti, & Farid, 2022). Hal ini berkaitan dengan faktor sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan. Peserta didik tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi secara dominan dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin yang tidak mampu secara finansial dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya (Anshari, Susanti, & Farid, 2022).

APM erat kaitannya dengan angka putus sekolah di suatu wilayah. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang angka putus sekolah daerah lain, beberapa faktor yang dapat diasumsikan memengaruhi tingkat APM di antaranya yakni jumlah penduduk miskin, rasio jenis kelamin, rasio jumlah siswa terhadap sekolah, dan rasio jumlah siswa terhadap guru (Anshari, Susanti, & Farid, 2022). Berdasarkan faktor-faktor yang diasumsikan tersebut, harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna peningkatan APM pada Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika, di Kalimantan Selatan, terdapat APM dengan penurunan partisipasi pendidikan sebesar 20.92% dari SD ke SMP dan 16.79% dari SMP ke SMA (Badan Pusat Statistik, 2025). Penurunan ini menjadi salah satu ancaman sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang strategis. Analisa data sangat dibutuhkan dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah. Pada dasarnya, analisis data adalah proses membersihkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan memvisualisasikan data menggunakan berbagai teknik, metode, dan *tools* (Ghivary, Mawar, Wulandari, Srikandi, & F, 2023). Visualisasi data akan sangat membantu pemerintah untuk mendapatkan *insight* yang relevan sebagai dasar dari sebuah pengambilan keputusan yang cerdas dan juga efektif (Ghivary, Mawar, Wulandari, Srikandi, & F, 2023). Oleh karena itu, dalam studi kasus ini, diperlukanlah visualisasi data sebagai alat visual untuk memudahkan pemerintah dalam

menganalisis data untuk mendapatkan *insight* yang selanjutnya menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang relevan berdasarkan data.

I.II Pertanyaan Analitis

1. Kabupaten/kota mana yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tertinggi dan terendah?
2. Pada jenjang pendidikan manakah yang terjadi penurunan (*drop-off*) partisipasi pendidikan paling signifikan?
3. Seberapa besar kesenjangan gender dalam partisipasi pendidikan saat ini?
4. Apakah beban kerja guru memengaruhi tingkatan APM?
5. Apakah beban infrastruktur yang tinggi memengaruhi tingkatan APM?
6. Bagaimana dampaknya terhadap rata-rata lama sekolah per kabupaten/kota jika tren *drop-off* APM terus berlanjut?
7. Apa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengurangi kesenjangan ini?

I.III Tujuan

1. Mengetahui kabupaten/kota mana yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tertinggi dan terendah di Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui jenjang pendidikan yang menjadi penurunan (*drop-off*) partisipasi pendidikan paling signifikan.
3. Mengetahui dan memahami seberapa besar kesenjangan gender dalam partisipasi pendidikan di Kalimantan Selatan.
4. Mengetahui apakah faktor beban kerja guru memengaruhi kesenjangan pendidikan.
5. Mengetahui apakah beban infrastruktur memengaruhi kesenjangan pendidikan.
6. Mengetahui hasil pendidikan historis di setiap wilayah dan konsisten terhadap APM.
7. Mengetahui dan memahami dampak dari *drop-off* APM jika terus berlanjut terhadap rata-rata lama sekolah (RLS).
8. Mengetahui dan memahami langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah di Kalimantan Selatan.

BAB II

METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP

II.I Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan. Beberapa data yang digunakan, yaitu angka partisipasi pendidikan murni SD, SMP, dan SMA sederajat per kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 2024, jumlah guru dan murid SD, SMP, dan SMA sederajat per kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 2024, jumlah bangunan sekolah dan murid SD, SMP, dan SMA sederajat di Kalimantan Selatan 2024, dan rata-rata lama sekolah (RLS) 2024 per kabupaten di Kalimantan Selatan 2020-2024 (5 tahun terakhir).

Berbagai data yang diambil diperlukan untuk menganalisis studi kasus yang terjadi saat ini. Data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain yang akan mengungkapkan dan memberikan *insight* sebagai dasar untuk solusi yang relevan dalam studi kasus ini. Visualisasi data akan menghubungkan data-data tersebut menjadi satu alur yang dapat menceritakan apa yang terjadi, mengapa permasalahan dapat terjadi, prediksi ke depannya jika permasalahan tidak diselesaikan, dan apa solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan.

II.II Proses *Data Cleaning*

Proses *data cleaning* perlu dilakukan untuk mengatasi *missing values* dan *ouliers* yang dapat memengaruhi kualitas analisis serta validitas hasil penelitian. *Missing values* merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan data karena dapat menyebabkan bias dalam interpretasi serta mengurangi akurasi model prediktif yang digunakan dalam analisis lanjutan (Santoso, 2024).

Jenis *data cleaning* yang dilakukan dalam pembuatan visualisasi data ini, seperti standarisasi teks, meliputi penggantian nama kolom, nama jenjang pendidikan agar seragam, dan nama wilayah menjadi *uppercase* agar data konsisten dan dapat digabungkan. Selanjutnya, Penghapusan data yang tidak relevan, dengan menghapus baris total dari setiap *dataset* dan menangani nilai kosong (*dropna*).

```

179     ....# Ganti nama kolom
180     ....df_s = df_s.rename(columns={
181         ....'kabupaten_kota': 'Wilayah',
182         ....'jumlah_sekolah_sd_negeriswasta': 'Jumlah SD',
183         ....'jumlah_sekolah_smp_negeriswasta': 'Jumlah SMP',
184         ....'jumlah_sekolah_sma_negeriswasta': 'Jumlah SMA'
185     ....})
186     ....
187     ....# Mengubah nama Wilayah menjadi uppercase
188     ....df_s['Wilayah'] = df_s['Wilayah'].str.upper().str.strip()

```

Gambar 2.2 1 Standarisasi Teks

```

65     ....# Hapus baris kosong dan total provinsi
66     ....df_r = df_r.dropna(subset=['kabupaten_kota'])
67     ....df_r = df_r[~df_r['kabupaten_kota'].astype(str).str.contains('selatan', case=False, na=False)]
68     ....

```

Gambar 2.2 2 Penghapusan Data yang Tidak Relevan

II.III Pembuatan Metrik Baru

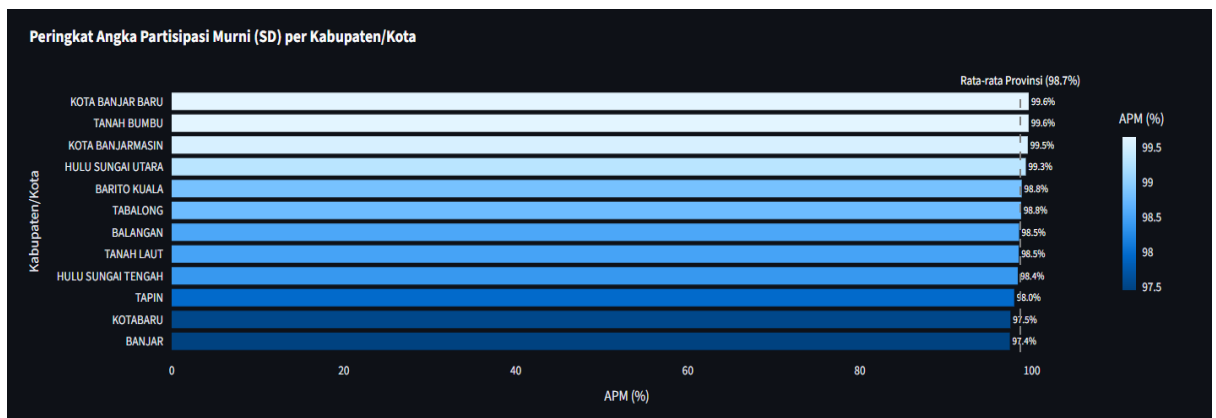
Terdapat 3 metrik baru dalam visualisasi data yang digunakan untuk memperdalam analisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnostik, yaitu kesenjangan gender, rasio murid per guru per kabupaten/kota dan rasio murid per sekolah per kabupaten/kota. Metrik kesenjangan gender diperoleh dengan melakukan pengurangan antara nilai APM perempuan dengan nilai APM laki-laki. Metrik ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan gender dalam partisipasi pendidikan dan mengetahui apakah terjadi ketimpangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, rasio murid per guru dibuat dengan membagi jumlah siswa dengan jumlah guru. Tujuan dari metrik ini adalah untuk memahami dan mengetahui pengaruh dari rasio murid per guru pada kesenjangan pendidikan yang terjadi. Terakhir, metrik rasio murid per sekolah dibuat dari jumlah murid dibagi jumlah sekolah. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui pengaruh rasio murid per sekolah terhadap kesenjangan pendidikan yang terjadi.

BAB III

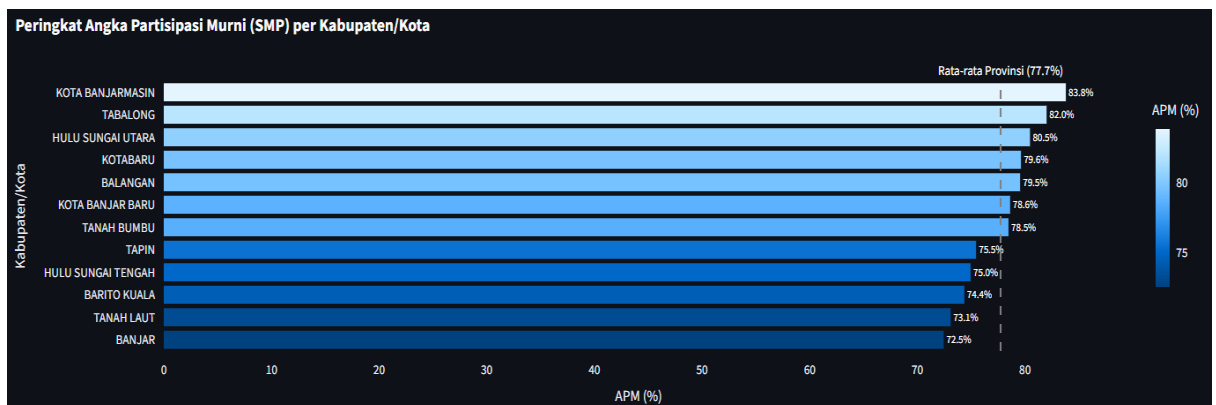
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

III.1 Analisis Gejala

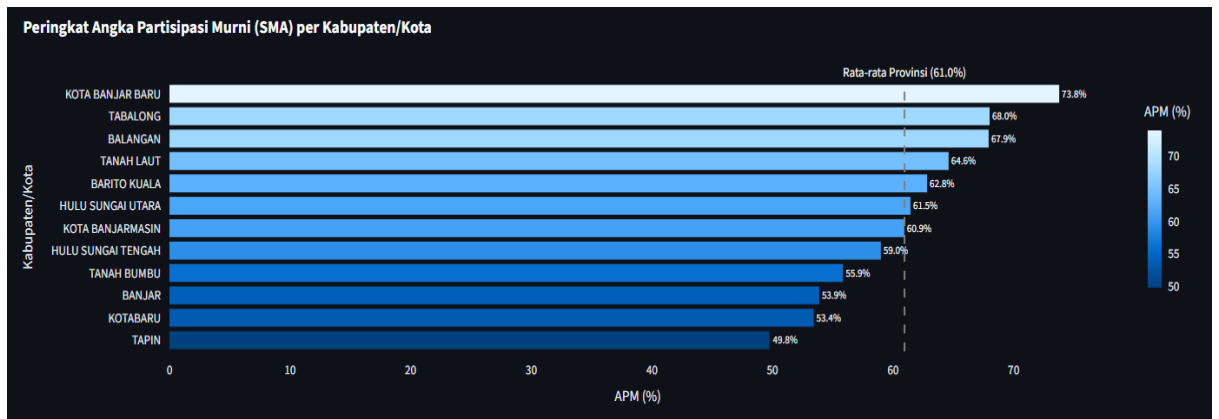
Visualisasi pertama berfungsi sebagai titik awal untuk mengidentifikasi "gejala" utama. Menggunakan horizontal bar chart, visualisasi ini secara langsung menjawab pertanyaan analitis pertama: "Kabupaten/kota mana yang memiliki partisipasi pendidikan tertinggi dan terendah?". Grafik ini secara efektif menunjukkan kesenjangan partisipasi yang nyata antar wilayah. Misalnya, pada jenjang SMA, terlihat jelas kesenjangan antara Kota Banjar Baru (73.78%) sebagai yang tertinggi dan Tapin (49.75%) sebagai yang terendah.



Gambar 3.1 1 Peringkat APM SD



Gambar 3.1 2 Peringkat APM SMP



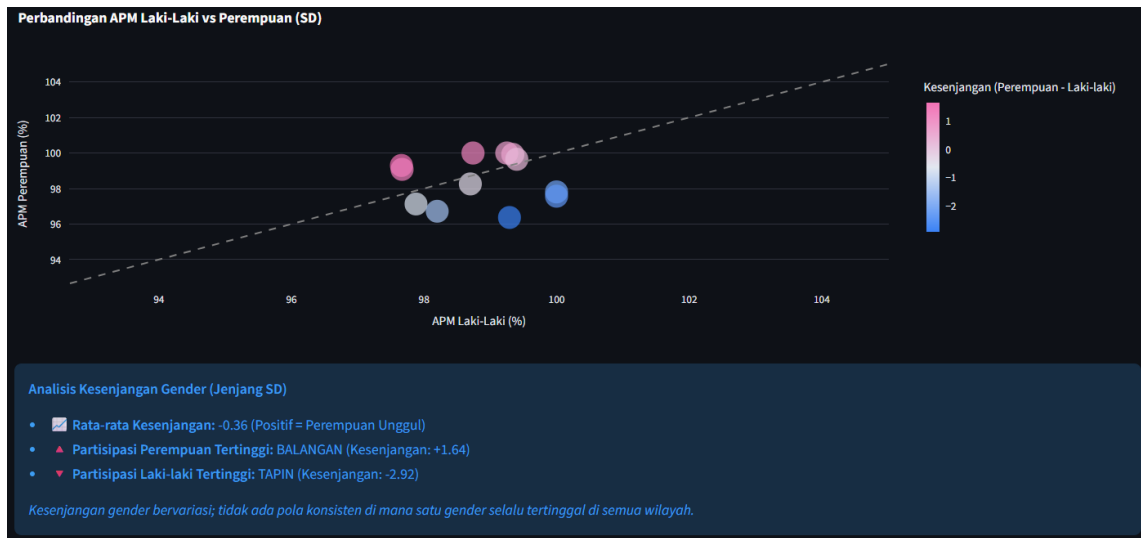
Gambar 3.1 3 Peringkat APM SMA



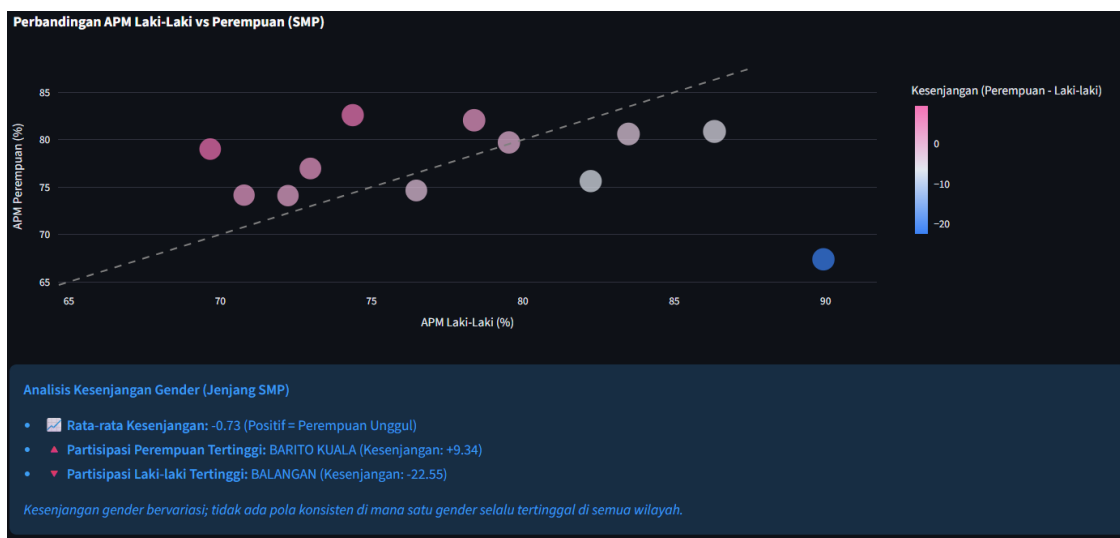
Gambar 3.1 4 Perbandingan APM per Kabupaten/Kota

III.II Analisis Segmen

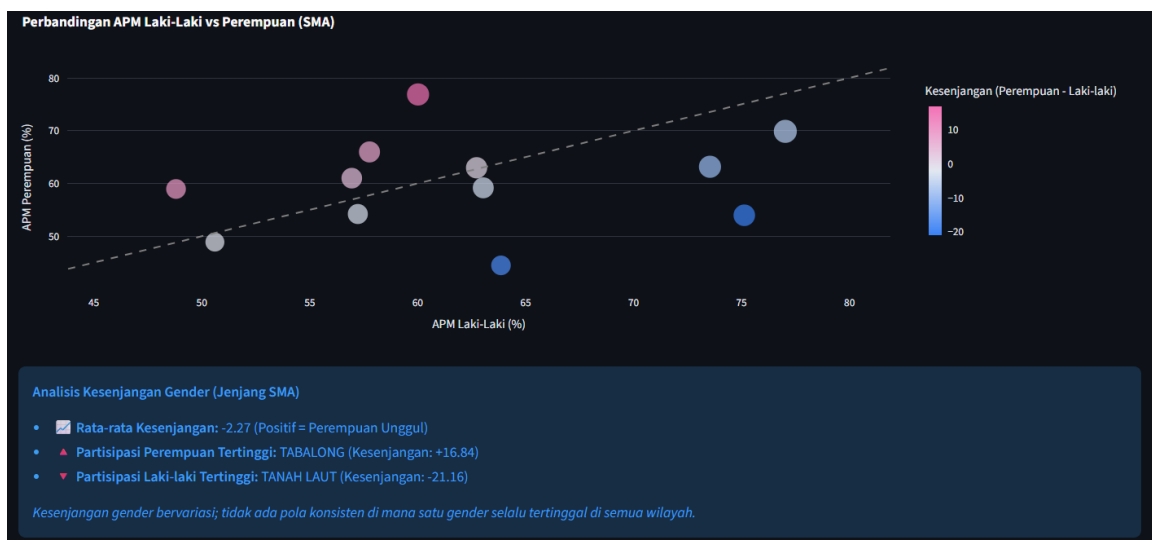
Setelah mengetahui di mana masalah terjadi, visualisasi kedua bertujuan untuk mengidentifikasi kapan masalah tersebut terjadi. Menggunakan line chart dengan metode small multiples (facet_col), visualisasi ini memetakan tren partisipasi dari SD, SMP, hingga SMA untuk setiap wilayah. Insight utamanya adalah identifikasi "titik kritis", di mana data rata-rata menunjukkan bahwa penurunan (drop-off) partisipasi paling tajam dan signifikan terjadi saat transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA.



Gambar 3.4 1 Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan SD



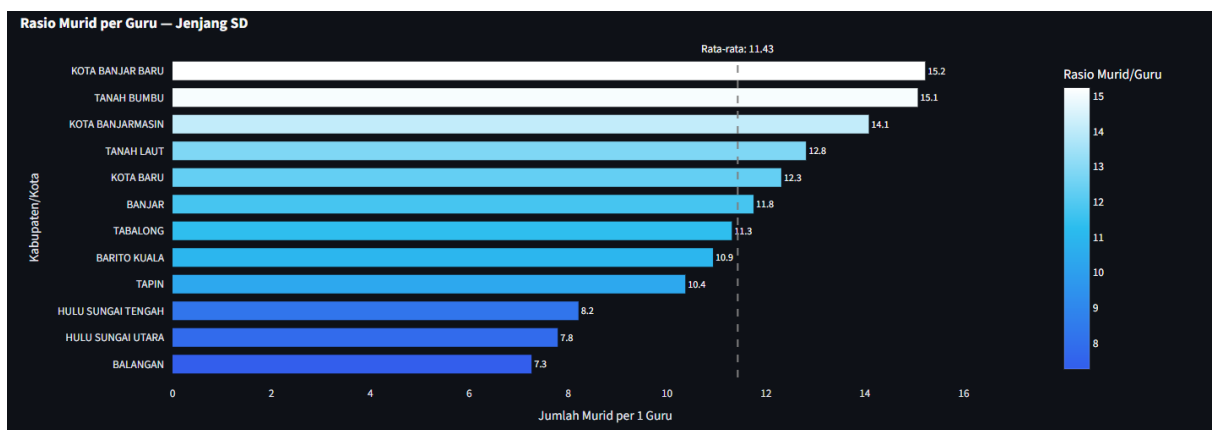
Gambar 3.2 1 Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan SMP



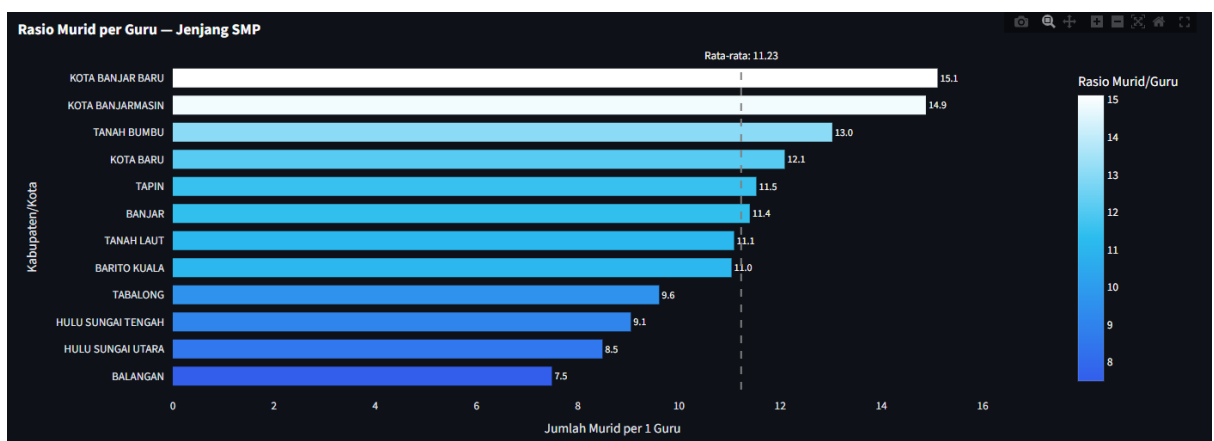
Gambar 3.2 2 Perbandingan APM Laki-laki dan Perempuan SMA

III.III Analisis Diagnosis

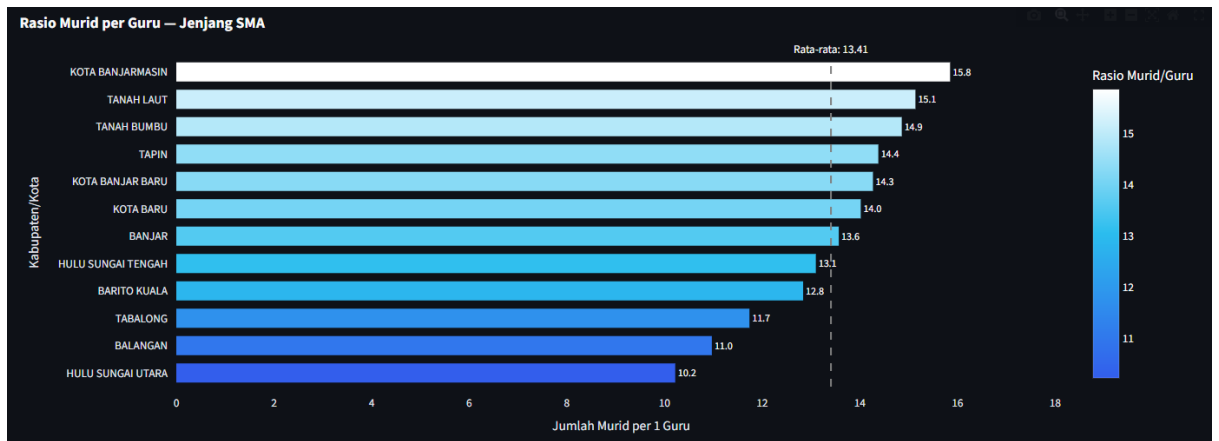
Visualisasi ini adalah tes diagnostik pertama untuk menjawab pertanyaan "mengapa" kesenjangan terjadi. Grafik ini menjawab pertanyaan analitis ketiga: "Bagaimana rasio murid per guru memengaruhi kesenjangan?". Dengan menggunakan metrik baru kedua, Rasio_Murid_per_Guru, visualisasi ini mengukur ketersediaan SDM (guru). Temuan menariknya adalah tidak ada korelasi langsung; misalnya, Kota Banjarmasin (pada jenjang SMP) memiliki rasio guru tertinggi (14.9), namun APM-nya juga tertinggi (83.8), yang menunjukkan bahwa ketersediaan guru bukanlah faktor utama penyebab kesenjangan partisipasi.



Gambar 3.3 1 Rasio Murid per Guru SD

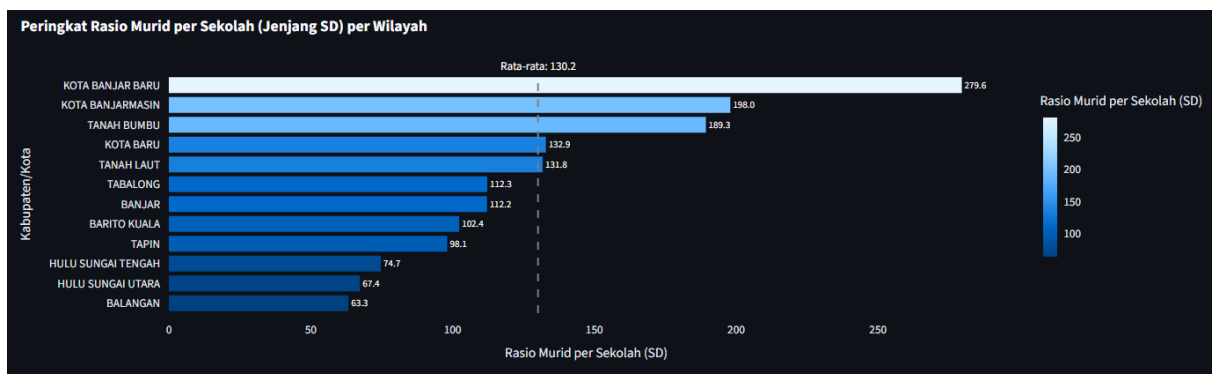


Gambar 3.3 2 Rasio Murid per Guru SMP

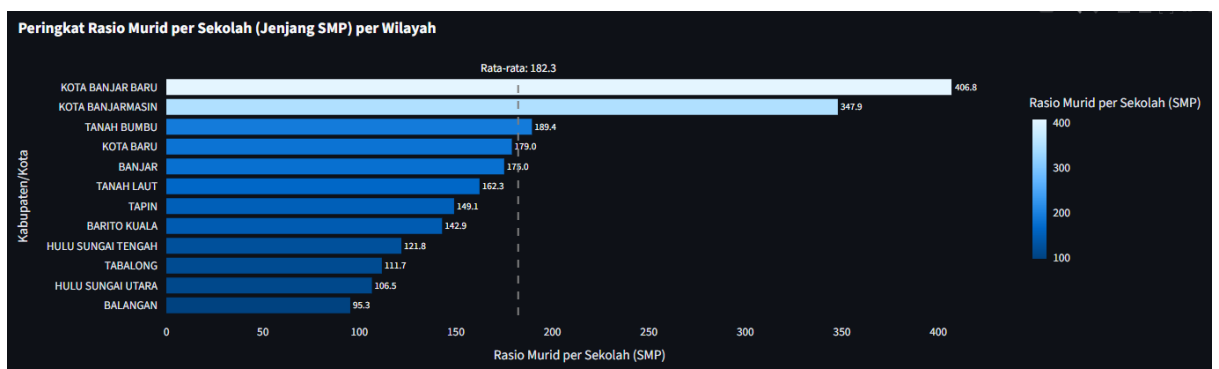


Gambar 3.3 3 Rasio Murid per Guru SMA

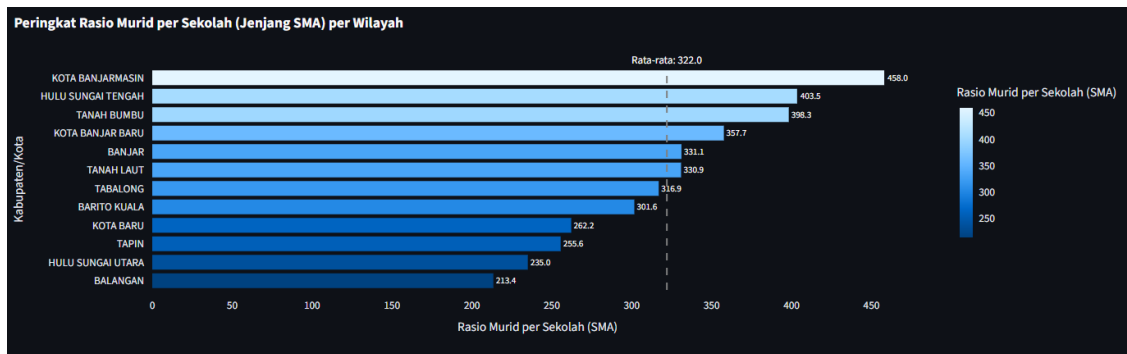
Setelah hipotesis SDM tidak terbukti, tes diagnostik kedua beralih ke infrastruktur. Visualisasi ini menggunakan metrik baru ketiga, Rasio_Siswa_Sekolah, untuk mengukur "kepadatan" atau beban infrastruktur. Grafik ini menunjukkan jumlah rata-rata murid yang ditampung oleh setiap unit sekolah. Temuan utamanya adalah bahwa wilayah seperti Kota Banjarmasin mengalami kepadatan sekolah tertinggi di Kalsel. Ini menjadi data penting untuk analisis anomali.



Gambar 3.3 4 Rasio Murid per Sekolah SD



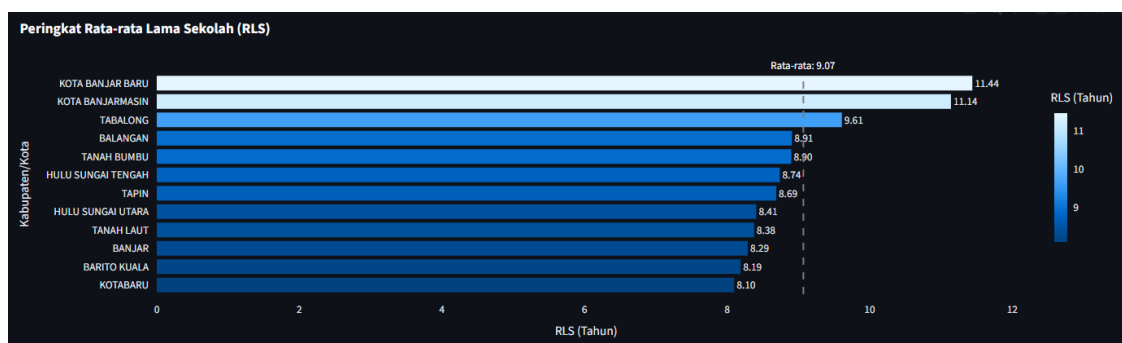
Gambar 3.3 5 Rasio Murid per Sekolah SMP



Gambar 3.3 6 Rasio Murid per Sekolah SMA

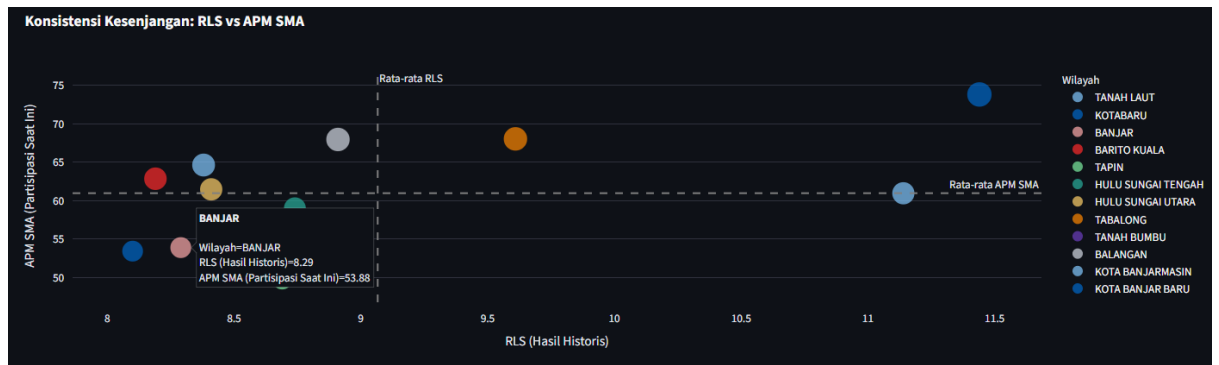
III.IV Analisis Kontekstual dan Anomali

Visualisasi keenam berfungsi untuk memberikan konteks historis. Menggunakan bar chart, grafik ini memetakan capaian pendidikan historis penduduk dewasa (25 tahun ke atas). Grafik ini menetapkan ekspektasi, menunjukkan wilayah mana (seperti Kota Banjar Baru dan Kota Banjarmasin) yang memiliki fondasi pendidikan terkuat dan seharusnya memiliki partisipasi tertinggi.



Gambar 3.4 2 Peringkat Rata-Rata Lama Sekolah

Ini adalah visualisasi yang menampilkan anomali utama. Menggunakan scatter plot, grafik ini menyintesis dua dataset yang berbeda: RLS (sumbu x, historis) dan APM SMA (sumbu y, saat ini). Temuan utamanya adalah anomali Kota Banjarmasin, yang terletak di "Kuadran Kanan Bawah": memiliki RLS historis yang sangat tinggi (11.14), namun partisipasi SMA saat ini rendah (60.94%). Ini membuktikan bahwa masalah di sana bukanlah infrastruktur atau fondasi pendidikan, melainkan faktor lain seperti sosio-ekonomi.



Gambar 3.4 3 Konsistensi Kesenjangan RLS vs AMP SMA

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IV.I Kesimpulan

Berdasarkan analisis visual yang telah dilakukan, dapat ditarik dua *insight* utama. Pertama, kesenjangan partisipasi pendidikan di Kalimantan Selatan adalah masalah yang nyata, dengan titik kritis utama terjadi pada transisi dari jenjang SMP ke SMA. Kedua, akar penyebab kesenjangan ini bersifat multifaktor dan berbeda antar wilayah. Analisis diagnostik menunjukkan bahwa masalah ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh ketersediaan guru (SDM), melainkan terbagi menjadi dua skenario: (a) tingginya beban infrastruktur, terlihat dari Rasio Murid per Sekolah yang padat di beberapa kabupaten, dan (b) adanya anomali sosio-ekonomi, seperti di Kota Banjarmasin, di mana partisipasi SMA tetap rendah (60.94%) meskipun memiliki capaian RLS historis tertinggi kedua (11.14) dan kepadatan sekolah tertinggi. Ketimpangan APM antar wilayah cukup signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

IV.II Rekomendasi

Berdasarkan dua *insight* tersebut, terdapat 2 rekomendasi yang berbeda. Rekomendasi pertama adalah intervensi berbasis infrastruktur untuk wilayah dengan Rasio Murid per Sekolah yang sangat tinggi (padat), seperti Hulu Sungai Tengah, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemerataan dan penambahan unit sekolah baru jenjang SMA untuk mengurangi beban infrastruktur dan menampung lulusan SMP. Rekomendasi kedua adalah intervensi berbasis sosio-ekonomi untuk wilayah anomali seperti Kota Banjarmasin, di mana infrastruktur bukan masalah utama, intervensi harus fokus pada program retensi siswa, seperti penyaluran beasiswa yang tepat sasaran, bantuan transportasi, atau penguatan program kejuruan untuk mencegah siswa putus sekolah karena alasan ekonomi atau motivasi.

References

- Anshari, S., Susanti, D. S., & Farid, F. M. (2022). Pemodelan Regresi Spasial pada Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SMA Sederajat di Provinsi Kalimantan Selatan. *Journal of Statistics and Its Application* , 1-12.
- Badan Pusat Statistik. (2025, February 13). *Pendidikan*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan: <https://kalsel.bps.go.id>
- Ghivary, R. A., Mawar, Wulandari, N., Srikandi, N., & F, A. N. (2023). The Role of data Visualisation to Support Population Data Analysis in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik* , 57-62.
- Putri, M., & Muslim, I. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NAgka Partisiapasi Sekolah di Indonesia. *Jurnal Economic Development*, 1-10.
- Santoso, L. P. (2024). Mengoptimalkan Proses Pembersihan Data dalam Analisis Big Data Menggunakan Pipeline Berbasis AI . *Jurnal Elektronika dan Komputer*, 657-666.